Il software

05 · Hardware e software · Classe prima

1. Il comportamento di un computer

Tutto ciò che in un computer è non fisico e non tangibile prende il nome di **software**. Il software dà al computer un comportamento e uno scopo ed è costituito dai programmi. In ogni computer distinguiamo la macchina fisica, l'**hardware**, dal programma che la macchina sta eseguendo, il **software**.

> **I computer sono macchine universali.** La stessa macchina può svolgere compiti diversi seguendo istruzioni diverse. Con un programma scrive un testo, con un altro riproduce musica.

Il programma

Un **programma** è un insieme di istruzioni, leggibili da un computer, per risolvere in maniera automatica un certo problema. I programmi si scrivono in un **linguaggio di programmazione**, pensato per esprimere istruzioni che il computer possa eseguire. **Programmare** significa scrivere il codice di un programma, chiamato **codice sorgente**.

I programmi possono avere dimensioni molto diverse. I numeri qui sotto servono a dare un'idea dell'ordine di grandezza. Il conteggio delle righe dipende dalla versione e da quali parti del codice si includono.

Windows 10	GTA V	Minecraft
Circa 50 milioni di righe	Circa 36 milioni di righe	Circa 500 mila righe

Software di base e software applicativo

Il **software di base** serve a far funzionare il computer. Ne fanno parte il **BIOS/UEFI**, che interviene all'accensione, e il **sistema operativo**, che gestisce il computer e permette di eseguire le applicazioni.







Il **software applicativo** comprende i programmi che permettono di svolgere attività utili per gli utenti. Si usa per scrivere testi, mail e codice, ascoltare musica, giocare e persino per andare sulla Luna.

2. Il sistema operativo

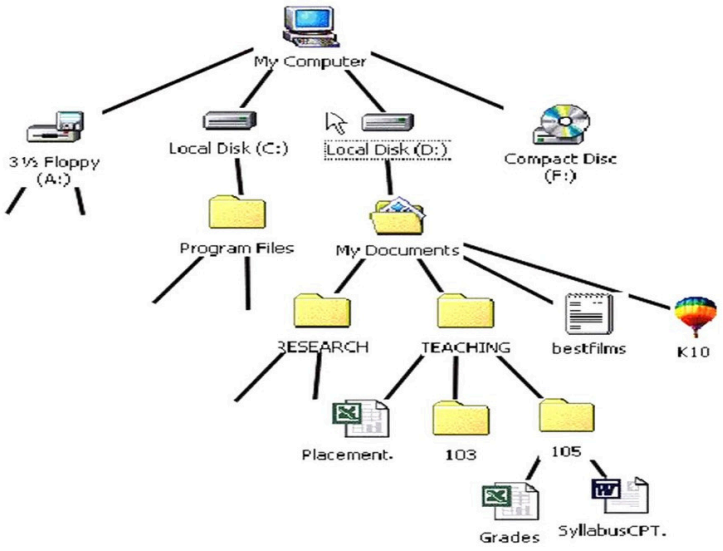
Il **sistema operativo** è il software di base che si frappone tra l'hardware e le applicazioni. Gestisce le risorse del computer e fornisce ai programmi gli strumenti per usarle.

Funzioni principali

Funzione	Come interviene il sistema operativo
Esegue le applicazioni	Quando avvii un programma, il sistema operativo crea e gestisce un **processo**. Può mantenere in esecuzione più programmi contemporaneamente. Questa capacità si chiama **multitasking**.
Fa dialogare applicazioni e hardware	Le applicazioni possono chiedere al sistema operativo di svolgere un'operazione, ad esempio aprire un file. Queste richieste si chiamano **chiamate di sistema** (*system call*).
Gestisce la memoria e i file	Assegna la RAM ai programmi in uso. Nella memoria secondaria permette di salvare e recuperare i dati attraverso il **file system**.
Controlla gli accessi	Distingue gli **utenti** autorizzati ad accedere al sistema e usa i **permessi** per stabilire che cosa ciascuno può fare.
Gestisce la rete	Permette al computer di scambiare dati con altri dispositivi. Il browser usa queste funzioni per navigare su Internet.

Il file system

Il **file system** è il modo in cui il sistema operativo organizza i dati nella memoria secondaria. Il sistema operativo crea un'**astrazione**, cioè un modo di rappresentare la memoria attraverso **file e cartelle**. File e cartelle sono organizzati sotto forma di **albero**. Ciascuno è individuabile attraverso un **percorso**.



Un albero di file e cartelle. Il percorso di `Grades` parte dall'unità `D:` e attraversa tre cartelle.

```
D:\My Documents\TEACHING\105\Grades
```

3. Il software applicativo

Il **software applicativo** serve all'utente per fare qualcosa di concreto. Il sistema operativo fornisce gli strumenti e il software applicativo li usa per realizzare un obiettivo, come scrivere un documento, navigare online, inviare messaggi o giocare.



Telegram



Gmail



Spotify



Minecraft

Come usa le risorse del computer

Quando un'applicazione deve salvare un documento o inviare un messaggio, chiede al **sistema operativo** di accedere alla memoria secondaria o alla rete. Per esempio, Telegram gestisce la conversazione che vedi sullo schermo e usa i servizi di rete del sistema operativo per inviare i dati.

La scelta della piattaforma

Un'applicazione installabile deve essere compatibile con il **sistema operativo** che la esegue. Lo stesso programma può essere preparato per più piattaforme. Per questo una pagina di download può presentare versioni diverse dello stesso programma.



La pagina di Telegram Desktop mostra download distinti per Windows, macOS e Linux.

> Se usi un computer con macOS, scegli la versione per macOS. L'applicazione serve allo stesso scopo sulle diverse piattaforme, ma ogni versione usa i servizi del sistema operativo per cui è stata preparata.